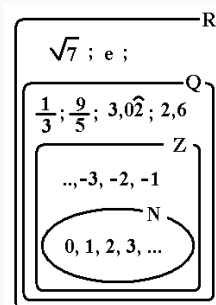


1-Números Reales

Clasificación de los números

Números Reales (R)	N. racionales (Q)	Cociente de dos números enteros: números decimales exactos o periódicos
	N. irracionales (I)	No se pueden representar mediante una fracción de números enteros. Números decimales ni exactos ni periódicos. Raíces cuadradas, el número e, π



Números Racionales

Expresión decimal: es el número que se obtiene al dividir el numerador entre el denominador.

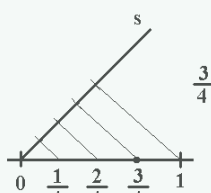
Fracción generatriz de un número decimal (exacto, periódicos puros o periódicos mixtos): Es averiguar la fracción de la que procede. Para los periódicos puros o mixtos tenemos la siguiente expresión.

$$\text{Nº Decimal Exacto} = \frac{\text{Número decimal sin comas}}{\text{1 y tantos ceros como decimales}}$$

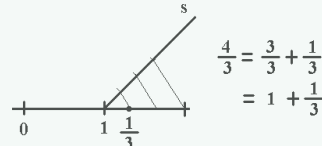
$$\text{Nº D. P. Puro y mixto} = \frac{(\text{parte entera} + \text{anteperiodo} + \text{periodo}) - \text{parte entera} + \text{anteperiodo}}{\text{Tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo}}$$

Representación Números Racionales

Fracciones propias: Se traza una recta cualquiera que pase por cero y se divide en tantos segmentos como denominador tenga la fracción. Se une el último punto con el uno y para el resto se trazan paralelas a esta recta.



Fracciones impropias: mismo procedimiento que el anterior pero antes se expresa como un número entero más una fracción propia.



Operaciones con Fracciones

Suma y resta (recuerda mcm)

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - c \cdot b}{b \cdot d}$$

Multiplicación y división

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Operaciones combinadas-Jerarquía

Paréntesis-Corchetes > Potencias y raíces > Productos y cocientes de izq a derecha > m.c.m > sumas y restas

Números Reales

Aproximaciones $\sqrt{7} = 2,6457513...$				Error. Diferencia entre el valor real y el aproximado	
Por defecto	2,6	2,64	2,645	Error Absoluto: El valor absoluto de la diferencia entre el valor real y el aproximado. ($N = N^\circ \text{ Real}$) $E_a = N - Aprox $	Error Relativo: Cociente entre el Error Absoluto y el número. $E_r = \frac{E_a}{N}$
Por exceso	2,7	2,65	2,646		
Por redondeo. Si la cifra a suprimir el <5 se queda igual Si la cifra a suprimir ≥ 5 se le suma 1	2,6	2,65	2,646		

Intervalos			Semirrectas	
Abierto	Cerrado	Semiabierto		
		Abierto por la izq. 	Abierta positiva 	Abierta negativa
		Abierto por la dch. 	Cerrada positiva 	Cerrada negativa